

脈波解析 (Pulse wave analysis)

Michael F. O'Rourke¹, Alfredo Pauca², Xiong-Jing Jiang³

¹ニューサウスウェールズ大学 St Vincent's Clinic (シドニー、豪) / ²Wake Forest 大学医学部 (Winston-Salem, USA) / ³阜外医院 (北京、中国)

原題: Pulse wave analysis. *British Journal of Clinical Pharmacology*. 2001;51(6):507-522. DOI: 10.1046/j.0306-5251.2001.01400.x (PMID 11422010)

受領 2000年11月22日 / 受理 2001年3月1日 | *Research Methods in Human Cardiovascular Pharmacology* (S. Maxwell, D. Webb 編) 所収の総説

全文和訳 (本文・図表説明を含む)

序論

「脈拍が与える情報はきわめて重要であり、しばしば参照されるものである以上、それが我々に語るすべてを十分に理解し、それが伝えうるあらゆる細部を引き出すことは、確かに我々の利益となるに違いない」 — F. A. Mahomed, 1872 [1]

橈骨動脈または頸動脈においてアブラネーション・トノメトリにより非侵襲的に記録した動脈圧脈波から、上行大動脈圧波を生成することが現在可能である。これは19世紀の脈波記録法 (sphygmography) とカフ式血圧測定法の融合を表し、高忠実度トノメータの導入、上肢と頸部の動脈の水力学的特性の解明、および現代の計算機システムにおける数学的工学技術の応用によって可能となった。

本総説では、その歴史的発展、理論的背景、現状と将来的可能性を検討するとともに、本技法を橈骨動脈・頸動脈トノメトリ単独と比較し、さらに Doppler 法や光電容積脈波法により決定される流量脈波・容積脈波波形の解析とも比較する。

歴史的発展

動脈脈拍は臨床医学における最も基本的な徴候であり、古代より医師と医の術に結びつけられてきた。脈の触知はロンドン王立内科医協会の紋章を成しており、同協会は William Harvey が解剖学者として古典『心臓の運動について (de Motu Cordis)』[2] を著した時代に、医学の科学的基礎と実践を改善するために設立された。William Bright [3] は高血圧の診断を脈の「硬さ」と、脈を消失させるのに要する圧に基づいて行った。

科学的基礎は Marey [4]、次いで Mahomed [1] が動脈脈拍を記録する図示法を開発してはじめて生まれた。20世紀初頭までに、脈波記録法は医学雑誌と医学教科書において十分に確立し、心ブロックや抗狭心症薬の効果、高血圧その他の病態の記述に用いられていた [5-9]。生命保険の審査においては、「動脈の老衰 (arterial senility)」と早期死亡リスクの増大をもつ人物の検出のため、脈波心臓造影法が広く用いられた [10]。

※ 不幸にして、脈波記録法はカフ式血圧計の導入とともに廃れた。カフ式は脈の両極端についての数値と、科学的正確さの見かけを提供したのである。

Frederick Akbar Mohamed は 1872 年から 1884 年という短い医学的生涯において脈波解析の基礎を確立した。彼は正常な橈骨動脈圧波形を記述し、これと頸動脈波の差異を示した [1]。高血圧が橈骨動脈波形に与える影響を示し、波形を用いて本態性高血圧の自然経過と、これと慢性腎炎との差異を記述した [7, 8]。彼はまた加齢に伴う動脈変性が動脈脈拍に与える影響も記述した [7]。これらの特徴は19世紀後半の生命保険研究において同定され利用された [10]。

Mahomed の脈波計と、それに続いて Sir James MacKenzie [9] が用いた著名な Dudgeon 脈波計は機械式の装置であり、使いにくくアーチファクトを生じやすかった。現代のトノメータ系は圧電式であり、はるかに正確・信頼性

が高く使いやすい。当初は眼内圧測定のため臨床導入されたが、Drzwiecki [11]、Millar らによって血管用に適合された [5, 6]。

Mahomed が中心動脈と末梢動脈の圧波の差異を最初に認識したのに対し、McDonald [12] はこの現象を波反射に基づいて説明し、周波数領域で血管床の特性を特徴づける伝達関数を導入し、（同僚 J.R. Womersley とともに）動脈系における線形性の仮定の妥当性を確立した [13]。

方法

ここに記述する非侵襲的大動脈脈波解析の技法は、橈骨動脈圧波の正確な記録、上腕圧に対するその校正、次いで計算機処理における一般化伝達関数を用いた上行大動脈圧波形の生成に依拠する。上行大動脈波形は集合平均されて単一の校正された波となり、その異なる特徴が自動的に同定され、臨床的に重要な圧と時間間隔の測定値が解釈報告として印字される（図1）。

圧の記録

正確なアプラインーション・トノメトリは、動脈がセンサ下で扁平化（applanate）されることを要する。これには術者からの圧が必要で、血管は手首では橈骨により、頸部では脊柱と靱帯により背後から支持される [14-16]。

眼球に装置を当てて眼圧を測定する場合や、露出した動脈に当てて扁平化を視覚的に確認できる場合には完全な確信が得られる。圧波が拍毎に完全に一貫し、振幅が達成しうる最大であり、測定された脈波がその動脈に期待されるのと同じ性状——鋭い立ち上がり、第一収縮期ピークへの直線的な上昇、明確で鋭い incisura、拡張期後期のほぼ指数関数的な圧下降（図1）——をもつ場合には、合理的な確信が得られる。

校正

皮膚と動脈前壁の間に介在する軟部組織のため、正確な定量的トノメトリの要件は実際には達成できないが、近似することはできる。我々は装置の内部校正に頼ることに（波高＝脈圧の決定についてさえ）確信をもったことがなく、橈骨動脈における収縮期・拡張期圧を上腕動脈のカフ値から校正することを好む。

頸動脈の校正には間接的な決定に依拠する——橈骨動脈から上行大動脈へ、次いで上行大動脈から頸動脈への伝達関数を用いるか、あるいは頸動脈の平均圧と拡張期圧が上腕・橈骨動脈と同一であると仮定して収縮期圧を調整するかである。※ トランスデューサの内部校正を用いると、頸動脈で異常に高い、あるいは低い収縮期圧・脈圧が記録されうる。異常に高い頸動脈収縮期圧は屈曲（kinking）の結果でありうる（血管全体が収縮期にトランスデューサへ向かって移動するため）。頸動脈が蛇行している場合に最も多く見られる。

大動脈圧の推定

橈骨動脈または頸動脈圧波からの大動脈波の合成は、上行大動脈と末梢記録部位の間の動脈特性を記述する一般化伝達関数を仮定する。一般化伝達関数の使用は、2部位間の動脈系の特性がすべての人物・すべての条件で同一であると仮定する。明らかにこれは事実ではない。血管の寸法は体格に依存し、血管特性は動脈圧・年齢・治療によって変動するからである。可能であれば伝達関数を各個人に合わせることが望ましい。

しかしながら一般化伝達関数を用いた結果は驚くほど良好であり、上行大動脈圧波の特徴の生成において 90% 超の精度に近づくと思われる [17-19]。そのような一致は次の事実に帰属しうる——上腕の長さは成人間で大きく異なること、上肢の脈波伝播速度は年齢によっても [5, 20]、動脈圧の上昇によっても [5, 21]、臨床実務で用いられる血管作動薬の種類によっても [5, 17] ほとんど変化しないこと。さらに、上肢特性の差異は最大増幅の周波数（そこでは圧波の成分が相対的に小さい）により大きな影響をもち、調和成分が最大となる低い周波数への影響ははるかに小さいと見られる。

※ この技法の非侵襲的記録波形に対する精度の主張は慎重であるべきである。トノメトリ波の収縮期・拡張期値のカフ式血圧計による較正は、動脈内圧を決定する上でのカフ法の本質的精度に依拠する。カフと Korotkov 法の本質的な不正確さ [30] を受け入れるなら、本技法の使用は現状より高い正確さへの一歩前進である。

再現性

アブラネーション・トノメトリの習熟は困難ではないが、訓練、理論的原理の知識、正常波形の知識、および比較的頻繁な使用を要する。※ トノメータが正しく当てられていない場合、奇異な、さらには反転した波形すら記録されうる。我々は多施設試験において（とくに使用頻度の低い小規模施設から）きわめて異常な波形を目にしてきた。

正式な研究はトノメトリと導出指標について良好な反復性と低い観察者間変動を示している [31-33、表1]。これらの技法の使用に関心のある者は、自ら再現性・反復性・観察者間誤差の研究を行い、両側の橈骨動脈および頸動脈からの結果を比較することが推奨される。表1 に示すのと同様の結果を自身と技術スタッフが達成できない限り、そうした機器の使用を進めないことが合理的に推奨される。

生理学的現象が動脈脈拍に与える影響

成長と発達

乳児では、動脈脈拍は中心動脈と末梢動脈で同じ輪郭をもち、高齢者に見られるものと著しく類似する。もちろん振幅は低い、拡張期に明瞭な二次波を示さず、波のピークは収縮期早期でなく後期に見られる [5, 6, 34, 35]。

思春期後期までの身体成長に伴い、末梢脈拍は中心脈拍に比べて増幅され、波のピークは収縮期早期へ移動し、二次拡張期波が拡張期早期に明瞭となる。これらの圧波の変化が、集団研究できわめて明瞭な、乳児期から思春期後期にかけての末梢脈圧と収縮期圧の著明な増加を説明する [36]。

乳児における奇妙な圧脈波形と、高齢者との逆説的な類似は、末梢血管から中心血管への波反射の早期帰還に基づいて容易に説明される。乳児ではこれは、大動脈が非常に伸展性に富み脈波伝播速度が比較的低いにもかかわらず、体長が短いことによる。高齢者では大動脈が非常に硬く、その高い脈波伝播速度が、正常な成人の身体寸法にもかかわらず波反射の早期帰還を説明する。

乳児は小さな身体と比較的速い心拍数にもかかわらず、比較的に長い左室駆出期間をもつ [5, 35]。同様の大きさで心拍数の実験動物ははるかに短い駆出時間をもち、そのため二次反射波は収縮期でなく拡張期に明瞭に現れる [5]。

※ 一般化伝達関数は成人で確立されたものであり、体長が短く上肢および体幹・下肢（そこから大部分の波反射が生じる）での波の伝播と反射に影響を受ける小児には適用できない。

加齢

Mahomed [8, 9] が最初に指摘したとおり、加齢は異なる部位の動脈脈拍にきわめて明瞭な影響をもつ。正常被験者における最も広範な研究は Kelly ら [37] (図2) によって実施され、橈骨動脈と頸動脈の双方における後期収縮期圧ピークの進行性の増大と、二次拡張期圧波の消失を示している。変化は両部位で類似するが、いずれの年齢でも後期収縮期圧波は頸動脈より橈骨動脈で低い。上行大動脈でも同様の変化が心カテーテル検査時の記録から認められているが、後期収縮期のオーグメンテーションは頸動脈より大きく、橈骨動脈よりはるかに大きい。

オーグメンテーションとは、最初の収縮期ショルダの後の後期収縮期圧の押し上げであり、mmHg で、あるいは相対的に脈圧を第一収縮期ショルダまでの圧で除した値として、あるいはオーグメンテーションを脈圧で除した値として表現できる。図1 の大動脈波では、オーグメンテーションは 20 mmHg、あるいは 159%（あるいは脈圧の 37%）と測定される。

思春期後期には上行大動脈収縮期圧波の振幅は第一波に近似し、オーグメンテーション指数は 100% 前後である。これは生涯を通じて進行性に増加し、高齢者では 160% 前後の値が見出される。きわめて高齢の者では橈骨動脈圧波のオーグメンテーションは 100% に近く、二次圧波は第一波と同様の振幅をもつ（思春期後期の約 40% から上昇している）。

成人期を通じたオーグメンテーションの進行性の増加は、体幹と下半身からの波反射の早期帰還に帰属される。波反射は、低抵抗の導管動脈が高抵抗の細動脈に接合する、身体中の無数の動脈終末部で生じる。反射の早期帰還は動脈（とくに大動脈）の硬化により引き起こされ、これが脈波伝播速度を増加させる [5]。

大動脈脈波速度は 20 歳から 100 歳の間で2倍以上になる [5, 20]。これは正常な加齢現象であり、加齢とともに見られる脈圧と収縮期圧の増加の明らかな原因である [38]。この現象は高血圧と動脈変性により増強され、心疾患・動脈疾患によっても修飾される。

身体的フィットネス

身体的フィットネスは加齢が動脈脈拍に与える悪影響を相当程度相殺すると見られ [39]、異なる動脈における脈の収縮期オーグメンテーションの低下と関連する。これは、運動が身体中の内皮機能に広範な影響をもち、筋型導管動脈の機能的拡張を引き起こして波反射の減少と脈波伝播速度の低下の双方をもたらす、という想定と合致する。いずれもが橈骨・頸動脈・大動脈脈拍のオーグメンテーション減少という観察された効果をもちうるが、優勢な機序はまだ確立されていない。

※ 身体的に適合した個人におけるオーグメンテーション低下は広範な内皮機能改善で説明できるかもしれないが、内皮機能不全と脈波輪郭の間に既知の関係はない。異なる疾患における加齢に伴う上肢内皮機能の障害は、上肢の脈波伝播速度その他の動脈スティフネス指標の明確な変化とは関連していない [5, 21, 24]。

食事

食物の摂取 —— 単なるグルコース飲料でさえ —— は内臓血管床からの波反射を減少させ、動脈圧波の輪郭、とくに後期収縮期オーグメンテーションの程度を変えうる [5, 17]。これはインスリン放出による可能性がある [40]。したがって、加齢・疾患・薬効の研究は吸収後（空腹）状態で行うべきである。

心拍数

心拍数の変化は心室駆出のパターン、とくにその持続時間を変える。これが動脈圧波の輪郭、とくに心室駆出により生成された入射波と反射波の総和の変化をもたらす。

オーグメンテーションは心拍数の低下とともに増加し（心室駆出期間の増加により入射波と反射波が総和されるため）、心拍数の増加とともに減少する（駆出期間の短縮による）。これは Gallagher [24] と Wilkinson ら [41] により研究され、心臓ペースング中の心拍数 10 拍/分の増加あたり約 4% の大動脈オーグメンテーション減少を説明する。

心拍数の増加は、単に最大値である 5~6 Hz に近い周波数での個々の調和成分のより大きな増幅のため、大動脈と末梢動脈の間の脈波の増幅も増加させる。伝達関数の使用は、異なる心拍数における末梢圧波からの上行大動脈波の生成においてこれを考慮している。

運動

心拍数の影響は運動中に最も明瞭である。頻脈時には脈圧が上行大動脈より橈骨動脈で2倍以上大きくなりうるし、橈骨動脈収縮期圧が 80 mmHg 以上高くなりうる [42]。走行中には垂直方向の身体運動が追加の圧波を生成し、これが動脈脈拍に明瞭に現れる [43, 44]。訓練された競技者の長距離走行中には、心拍数と歩調が引き込まれ、垂直方向の身体運動が拡張期に最大の押し上げを生じるといふ、一種のカウンターパルセーションが達成されうると見られる。位相が逆転して収縮期圧が押し上げられ拡張期圧が減少すれば、そのような現象は有害な効果をもちうる

[43, 44]。

身長

※ いずれの年齢でも、いずれの動脈でも、オーグメンテーションは身長に依存し、背の高い人より低い人で大きい [45, 46]。身長の差異が男女間のオーグメンテーションの差異を大きく説明する [47]。低身長は心血管疾患の危険因子として知られている。大動脈収縮期圧オーグメンテーションの増大を伴う早期の波反射と、左室負荷の増大・左室肥大が、関与する機序でありうる [5]。

性別

エストロゲンは動脈スティフネスに急性効果をもつが、閉経前後の男女間の脈波輪郭の差異は、大部分が身長の差異に基づいて説明できる [47]。

疾患の影響

動脈硬化症（弾性動脈の中膜要素の全般的変性）

加齢は動脈脈拍に最も明瞭かつ一貫した影響をもつ。これは20代前半から進行性であり、大動脈脈波伝播速度の漸増と波反射の進行性の早期帰還を伴い、拡張期の二次波が収縮期へ移動して後期収縮期圧のオーグメンテーションを増大させる。

その基礎にある原因である大動脈硬化は、中膜内の弾性板の破断と断片化により引き起こされる [5]。スティフネスの増大は、応力がエラスチンから伸展性の低いコラーゲン要素へ移行することによって生じ、進行性の大動脈拡張と関連する。最終的にこの過程は大動脈と弾性動脈の無秩序化と極度の拡張をもたらし、中膜には「中膜壊死（medionecrosis）」の領域が現れる。この加齢変化は、疾患とみなされるべき変性過程へと融合し、動脈硬化症（arteriosclerosis）と呼ばれる。これは脈圧と収縮期圧の進行性の増加をもたらし、孤立性収縮期高血圧と記述される。早期の波反射により引き起こされる後期収縮期圧オーグメンテーションは、中心動脈の収縮期圧に 40～50 mmHg の押し上げを容易に説明しうる [5, 48]。

高血圧

収縮期高血圧は大動脈変性の帰結でありうる。しかし高血圧は大動脈変性を加速することもでき、それ自体が加齢で見られるのと同じ圧波の変化をより若い年齢で引き起こしうる。ここでの機序は急性かつ可逆的であり、単により緊張した大動脈におけるスティフネスの増大と脈波伝播速度の加速による。

橈骨動脈における二次収縮期圧波の振幅増大を伴うこうした動脈脈拍の変化は、Mahomed [7, 8] により動脈圧上昇の最良の証拠とみなされ、Riva-Rocci のカフ法が導入される20年以上前に彼の臨床研究で用いられた。

高血圧の存在下でも上肢の一般化伝達関数は末梢圧から中心圧を生成するために有効なままであると見られる。上腕動脈とその分枝の伸展性および伝達関数は動脈圧の上昇によりほとんど変化しないためである [5, 21, 24]。

動脈粥状硬化

冠動脈疾患患者あるいは他の粥状硬化の証拠をもつ患者における動脈スティフネスの増大を記述した研究は多い。

※ にもかかわらず、そしてあらゆる機会があったにもかかわらず、我々は動脈圧波に基づいて粥状硬化の重症度を評価することができておらず、他者が前向き研究でこれを達成できたということも承知していない。

我々は全身性粥状硬化をもつ患者において大動脈脈波伝播速度の明確な差を示すことができておらず、これを粥状硬化のスクリーニング検査として提案できない。この可能性を研究した他者も同様である [49]。我々自身の大動脈脈波速度の結果は、粥状硬化の有病率が低い集団と高い集団で事実上同一であった [5, 20, 50]。粥状硬化は大動脈を硬化させ、早期の波反射に寄与するに違いない。これらの指標の変化にきわめて鋭敏な動脈脈拍の輪郭に、ま

た測定される動脈スティフネス指標に、粥状硬化がこれほど小さな影響しかもたないことに我々は驚いている。

糖尿病

粥状硬化と同様に、糖尿病も動脈スティフネスを増大させると記述されてきた。※ とはいえ、大動脈スティフネスの決定や脈波輪郭の測定が糖尿病の診断に役立つことは示されておらず、その重症度の評価に資することも確実には証明されていない。

近年の研究は1型 [51] および2型糖尿病患者において、大動脈スティフネスの増大と整合する、微妙だが明確な大動脈オーグメンテーションの増大を示している。現時点では、加齢と高血圧の影響が、糖尿病や粥状硬化といった疾患の大動脈スティフネス・脈波輪郭へのより小さな影響を凌駕すると見られる、としか言えない [52]。

早発性大動脈変性

臨床実務では、年齢や動脈圧の水準から予期されるより大きな大動脈オーグメンテーションをもつ人物にまれならず遭遇する。我々の実務では、そのような人物はしばしば女性・中年で見かけ上きわめて健康だが、血管疾患の不吉な家族歴をもつ。我々が追跡したごく少数のうち2名は 55 歳より前に既に脳血管障害を起こしている。そのような人物のさらなる調査は生産的で有用である可能性が高い。これらは Mahomed [7] による早期心血管イベントをもつ人物の記述 —— 「その脈により彼を知るであろう」 —— と、生命保険会社の医務審査官による当初の観察 [10] を裏づけるものとなろう。

心不全

※ 合併症のない糖尿病や粥状硬化の患者とは対照的に、脈波解析は心不全のスクリーニングツールとして有用である [5]。

拡張期左室機能不全では、カルシウム再取り込みの遅延のため駆出時間が延長し [53, 54]、しばしば左室肥大と関連する。我々はこれを、心不全患者における拡張期左室機能不全の診断の支持と、この病態を収縮期左室機能不全から分離する助けに利用してきた [55] (図3)。

収縮期左室機能不全では、早期の波反射が圧より流量に大きな影響をもつため、駆出時間が減少する [56, 57]。この現象が収縮期心不全における *dicrotic pulse* の出現を説明する。すなわち駆出時間が短縮し、中心圧オーグメンテーションが軽微または欠如し、拡張期における波反射が顕著となる [5, 6, 58, 59]。

我々はこの現象を用いて収縮期と拡張期の機能不全を分離し、収縮期機能不全の重症度を評価するとともに [5, 60]、心不全の主因として収縮期・拡張期左室機能不全を分離してきた。ニトログリセリンの使用により価値が高まる。この薬剤は波反射の減少を通じて左室負荷を減少させ、心拍出量と左室駆出時間を増加させる。駆出時間を増加させる能力は左室機能不全の重症度と関連する [60]。

薬剤の影響

脈波解析は、従来のカフ式動脈圧記録からは明らかでない、あるいは十分には明らかでない血管拡張薬の好ましい効果を明らかにする。橈骨動脈における二次収縮期波の振幅の減少は、初期ピークが維持されていても、上行大動脈および左室収縮期圧の減少を示す (図4)。

Murrell のニトログリセリン後の橈骨動脈記録 [61] (図5) におけるそのような変化は、この薬剤の抗狭心症効果が少なくとも部分的には左室負荷の減少によることを説明する [5, 6, 62, 63]。※ Anggard (私信) はこの変化をニトログリセリンその他の血管拡張薬の効果の定量に用いている。彼のアプローチは、指尖光電容積脈波における重複切痕の相対的な高さの変化を測定するものである。

我々は、これらの効果を合成大動脈圧脈波から決定することを好む。部分的には利便性と心室・血管相互作用の他の指標を提供するためであり、部分的にはニトログリセリン後の橈骨動脈圧波では二次収縮期ショルダーを同定で

きないことがしばしばあるためである。

血管拡張薬後に中心大動脈・左室収縮期圧が相当低下するにもかかわらず末梢収縮期圧が比較的維持されるという我々の当初の観察は確認されており [64, 65]、これらの薬剤が従来法で測定されるより強力な心臓への効果をもつことを示す。所見は下半身からの波反射の減少に基づいて説明される。上腕の伝達関数がニトログリセリンによりほとんど変化しないこと [17]、およびニトログリセリン注入中の上行大動脈圧波が橈骨動脈から正確に決定できること [27, 28] は、血管拡張が上肢では下半身より波反射に小さな影響しかもたないことを示す。

我々は高血圧・狭心症・心不全における薬物療法の効果の監視に合成大動脈脈波を日常的に利用している。薬物療法における我々の主要な目的は、波反射を減少させ、それにより大動脈オーグメンテーション、したがって大動脈および左室収縮期圧を減少させ、心室・血管相互作用の指標を最適化することである。

収縮期不全では駆出時間が短縮するが、波反射の減少を通じて血管拡張薬は駆出を延長し、それにより1回拍出量を増加させる。そのような駆出時間の延長は橈骨・頸動脈・導出大動脈脈波で見ることができる [5, 60]。

脈波解析はニトログリセリンの有益な効果の研究にとくに有用である。この薬剤は従来用量で細動脈にも末梢抵抗にも検出可能な効果をもたないためである。波反射を減少させる有益な効果は、小さな導管動脈の拡張に基づいて容易に説明される [5, 62]。

※ β 遮断薬は波反射 [70] と駆出時間を増加させる傾向があり、一部の個人では中心オーグメンテーションと大動脈・左室収縮期圧の実質的な増加を引き起こす [5]。これはまれである。狭心症と拡張期左室機能不全における β 遮断薬の有益な効果は、徐脈に伴う拡張期の（収縮期と比較した）不均衡な延長に帰属される [5, 71]。

カルシウム拮抗薬は血管拡張効果を通じて大動脈収縮期圧オーグメンテーションを減少させ、これは望ましい。

※ しかしながら硝酸薬と異なり、心不全のない人物においてさえ駆出時間を延長し拡張期を減少させうる [5]。この効果は冠灌流時間を減少させることにより狭心症を誘発しやすくしうる（とくに頻脈が同時に生じる場合）。この効果は短時間作用型ジヒドロピリジンによる狭心症と心筋虚血の誘発を十分に説明しうる。

現在の価値

現在、我々は臨床実務において脈波解析を日常的に用いている。カフ式血圧計は、上肢動脈において心周期を通じて圧が変動する限界についての情報のみを提供する。これは左室負荷と機能についての歪んだ、不正確で不完全な情報である。

脈波解析は（上行大動脈波形の生成により）より正確な左室収縮期圧・収縮末期圧・駆出時間を提供し、心室・血管相互作用の他の指標を決定する能力をもつ。手持ちトノメータを用いた脈波心臓造影報告の生成は、心電図と同程度の時間しかかからない。

我々はこれを高血圧の診断と治療に有用と考える。大動脈圧波における実質的な後期収縮期オーグメンテーションの存在を認めることで高血圧の診断を確認でき、上腕収縮期圧が高いのにこの特徴が存在しない場合には診断を疑うことができる [1, 5, 7]。若年者の偽性収縮期高血圧の診断を下すことができ、他の検査を省き、健康な若年男性に課されるはずのキャリア上の制限を解除できる [5, 72]。

心不全の患者では、波の輪郭と駆出時間の測定から主として収縮期性が主として拡張期性を分離できる [5]。収縮期機能不全の重症度は輪郭と駆出時間から、さらにニトログリセリンによる変化から評価できる。

狭心症の患者では、安静時または運動時に不適切に長い駆出時間（と短い拡張期）が見出されれば、冠動脈狭窄が血管形成術やバイパス手術を正当化するほど重度でない可能性を示唆する [5, 71]。

疫学的可能性

可能性は実質的だが、これまで体系的に探索されていない。我々は (Mahomed [7] とその同時代人 [10] と同様に) 年齢 (あるいは心拍数、動脈圧) から予期されるより大きなオーグメンテーションをもつ人物に心血管イベントが発生するのを見てきたし、そのような人物がしばしば不利な家族歴をもつことに気づいてきた。

Cornell グループ [73] は頸動脈オーグメンテーションと左室肥大の間に強い関連を示し、進行中の STRONG 研究で橈骨・頸動脈・大動脈オーグメンテーションの価値を探索している。Framingham グループは 1981 年に脈波輪郭と脳卒中の関連を報告したが [74]、技術に疑義があった。新しい技術による再検討が現在 Framingham で実施されている。

他の技法との比較

橈骨動脈圧脈波

橈骨動脈圧脈波は上行大動脈脈波が生成される元となるすべての基本情報を含む。大動脈脈波から定量的に決定されるすべてのことは橈骨動脈から推測できる。収縮期と拡張期の持続時間は橈骨動脈脈波から直接測定され、加齢や薬剤に伴うその変化は通常大動脈と同じ方法で追跡できる。※ ただし橈骨動脈脈波では後期収縮期の変曲点の同定がより困難である。大動脈・左室収縮期圧は決定できず、収縮末期圧も、Buckberg の心内膜下生存率 (subendocardial viability ratio) が算出される指標も決定できない [5, 74, 75]。

拡張期部分の解析

Cohn らは末梢圧波形の拡張期部分の解析法を開発した [76]。※ これは脈圧も収縮期の期間も考慮せず、実務的・理論的な問題を抱えている。非侵襲的に記録された場合、脈の拡張期部分は最も変動が大きい。収縮末期圧 (拡張期の開始) は大動脈より橈骨動脈で約 12 mmHg 低い [27, 28]。本法は動脈圧と動脈系のモデルからの心拍出量の非侵襲的算出を必要とし、波反射による不完全な減衰振動を拡張期の指数関数的な圧下降から分離しようとするものである。

頸動脈脈波

我々は橈骨動脈が異常に見えるときに頸動脈脈波を照合に用いる。多くの者が上行大動脈の代用として頸動脈脈波を専ら用いている。確かにその輪郭は橈骨動脈より大動脈にはるかに近い。※ しかしながら橈骨動脈と同程度の確信をもって校正できず、観察者内・観察者間変動が橈骨動脈より大きく、多くの人がこの手技をかなり不快に感じる。圧受容器が刺激され反射性の心拍低下を来しやすい。ブランク破綻についても懸念がある。文献に報告されたことはないが、少なくとも理論的な可能性である。

Doppler 流量脈波

Doppler 流量脈波は頸動脈と末梢動脈から記録され、トノメトリでは得られない動脈狭窄についての可変的な情報を与える [5]。狭窄は流速の増加および/またはスペクトルの広がりから推測される。Doppler 法はとくに上行大動脈流量の測定と、心収縮性の障害と収縮期心不全の存在を示す後期収縮期の流量減少の特徴的パターンの露呈に価値がある [66, 67]。

※ 光電容積脈波法 (Photoplethysmogram)

光電容積脈波法は、集中治療病棟や手術中に指の容積拍動を測定するため広く用いられている。通常、波形にはほとんど注意が払われていない。

Takazawa ら [79] は、これが頸動脈圧脈波に似ており、大動脈脈波にも類似性をもつことを示した。日本の研究者は指尖光電容積脈波の二次微分にとくに注意を払っており [79]、これを血管加齢と薬効の指標として用いている。この分野は日本で高度に発展しており、欧米世界においてさらなる注意に値する。

強みと弱み（橈骨/頸動脈から導出した大動脈脈波）

本技法の潜在的価値はこれまでの論述から明らかである。弱みは検証（validation）にある。

※ 大動脈圧と上腕圧の間に有意な差はないと主張する論文が今なお評価の高い雑誌に掲載されている [80,81]。これは診断的冠動脈造影後に研究されたような高齢者の対照条件下では当てはまるかもしれないが、若年者には、また介入時・頻脈時・心不全時・血管拡張薬治療時の高齢者には当てはまらない。

中心と末梢の収縮期圧の差について、最も頻繁に引用される論文 [82] は平均 0.8、SD 3.5 mmHg の差を主張した。※ 最新の報告（「盲検化」研究の典型）が Korotkov 法を用いて平均オフセット 7 mmHg、95% 信頼区間がほぼ 50 mmHg を与えたことを踏まえれば、そのデータがどのように選択されたかは疑わざるをえない [83]。

Cameron ら [84] は、上腕から大動脈収縮期圧を決定するために線形化した補正を適用できると示唆した。15,000 件超の報告からの我々のデータは Cameron らのものとよく合致する（図7）が、95% 信頼限界が 30 mmHg に及ぶ大きなばらつきに我々は満足していない。脈波形を組み込んだ我々の技法は、推定大動脈収縮期圧を測定値によく近似させ、ばらつきも小さい（図7）。

※ 大動脈圧の正確な非侵襲的推定における最大の問題は、トノメトリの圧波法や畳み込み処理ではなく、血圧計カフからの較正にある。橈骨動脈波形が、侵襲的に記録した動脈内圧から較正されれば、多様な条件下で正確な上行大動脈圧波形の生成に用いることを、ここに提示したデータは説得力をもって論じる。しかし血圧計カフに対する較正については同じことが言えない。多数の研究が動脈内圧とカフ血圧測定値の間の比較的巨大的な差を示している [30,77,83]。大動脈圧を非侵襲的に決定しようとするいかなる試みも、カフの不正確さに翻弄されることになる。

ただし、疫学研究は侵襲的な圧ではなくカフ法に基づいてきたのだから、後者ではなく前者が「ゴールドスタンダード」を構成するとも論じうる。

結論

本総説は Mahomed の提言に基づいている —— 「脈が我々に語るすべてを十全に理解し、脈が伝えうるすべてを引き出すことは、確かに我々の利益となるに違いない」。

しかし、William Harvey の Jean Riolan への第二書簡 [85] と、新しい概念の評価における一方での極端な不信、他方での過度の熱狂の危険性についての彼の強い見解を想起する価値がある。

利益相反: Michael O'Rourke は脈波解析の製品を開発する PWV Medical 社の取締役である。

図表の説明

図1 | Sphygmocardiograph: 橈骨動脈波と合成大動脈圧波の解析に関する計算機報告 — 8 秒間にわたり記録された一連の橈骨動脈圧波（上の連続記録）を用い、上肢血管の水力学的特性を特徴づける畳み込みアルゴリズムと一般化伝達関数により一連の上行大動脈圧波（下の連続記録）を合成する。橈骨動脈波は集合平均されて単一の波となり（中央左）、大動脈波も単一の合成大動脈波となる（中央右）。橈骨動脈波は上腕収縮期・拡張期圧に較正され、積分平均圧は橈骨動脈部位と大動脈部位で同一とする。波の特徴（立ち上がり点、ショルダー、ピーク、incisura）が微分を用いて自動的に同定され標識される。

図2 | 正常被験者における第1～第8年代の橈骨動脈（左）および頸動脈（右）で記録された圧波の輪郭と振幅の変化 — 1,005 名の異なる被験者から年代ごとに集合平均したデータ。Kelly ら [37] より、American Heart Association の許可を得て転載。横軸は時間（0～600 ms）、縦軸は 10 mV 単位。

図3（上） | 収縮期機能不全と心不全 — 成人期における収縮期圧上昇の発現（左から2番目）、次いで軽度・重度の心不全の発現（左から3・4番目）に伴い、波反射（上から3番目の記録）が上腕・大動脈圧波（上2つの記録）および

上行大動脈流量（最下段）に与える異なる影響。O'Rourke [86] より。

図3（下） | 拡張期機能不全と心不全 — 左室負荷の慢性的増大による左室肥大に関連する左室機能不全の連続する各相。実線は正常な左室圧記録。肥大により心室収縮の延長と駆出時間の増加が生じる（第1相）。次いで弛緩の遅延が続き、拡張期の大部分を通じて左室圧が上昇する（第2相）。心室収縮性の障害を伴うと（第3相）、収縮期最高圧が低下し駆出時間が減少する一方、弛緩は延長したままで、拡張期を通じて圧が上昇する。右下は、これらのデータから取った大動脈圧波の収縮期部分を拡大して描いたもの — 第1相（正常：N）、第2相（拡張期不全：D）、第3相（収縮期不全の発症：S）。

図4 | ニトログリセリンが上行大動脈および上腕動脈圧波形の輪郭に与える影響 — 成人男性の心カテーテル検査時に上行大動脈（上）と上腕動脈（下）で記録した圧波。対照条件（左）とニトログリセリン 0.3 mg 舌下投与後。X は心室駆出により生成された初期波の振幅、R は反射波のピークを表す。

図5 | ニトログリセリンが橈骨動脈圧脈波の後期収縮期ショルダーを進行性に減少させることを示す橈骨動脈脈波記録 — 1: 投与前、2: 投与2分後、3: 8分後、4: 9分後。抗狭心症薬としてのニトログリセリンの治療的価値の最初の記述（Murrell, 1879年）[61] より転載。

図6 | ペリンドプリル治療前（上）・後（下）の高血圧患者における Sphygmocardiograph 報告 — 大動脈収縮期圧の 27 mmHg の減少は、オーグメンテーションの減少（17 mmHg）と平均圧の減少（10 mmHg）に帰属される。

図7 | (a) 1,604 名の異なる被験者/患者からの 15,533 件の Sphygmocor 報告のデータ。推定大動脈収縮期圧（縦軸 mmHg）と、従来のカフ式血圧測定で決定された上腕動脈収縮期圧（横軸）の関係。回帰式 $y = 0.9291x - 2.6611$ 、 $r^2 = 0.9303$ 。(b) 人工心肺開始前に手術中に研究された 35 名の患者における異なる条件下の 80 観測についての、推定大動脈収縮期圧（縦軸）と直接測定した橈骨動脈収縮期圧（横軸）の関係。 $y = 0.8814x - 0.7957$ 、 $r^2 = 0.8954$ 。(c) 中央パネルのデータについての、推定大動脈収縮期圧（縦軸）と同時測定した大動脈収縮期圧（横軸）の関係。 $y = 0.9902x + 2.5984$ 、 $r^2 = 0.9408$ 。すべてにおいて点線は同一線、実線は回帰直線。

表1 | 再現性

研究	指標	観察者内	観察者間
1. Parker J ら (Sydney) 変動係数	橈骨由来の大動脈オーグメンテーション指数 (%)	4.5%	5.1%
	頸動脈由来の大動脈オーグメンテーション指数 (%)	6.5%	8.4%
2. Liang Y ら [31] 変動係数	大動脈脈波伝播速度 (m/s)	3.2%	—
	頸動脈オーグメンテーション指数 (%)	1.3%	—
3. Wilkinson ら [32] 差	上腕 PWV	0.14 (SD 0.82)	0.44 (SD 1.09)
	大動脈 PWV	0.07 (SD 1.17)	0.30 (SD 1.25)
	大動脈オーグメンテーション指数 (%)	0.49 (SD 5.37)	0.23 (SD 3.80)
	大動脈オーグメンテーション指数 (%)	0.4 (SD 6.4)	—
4. Siebenhofer ら [33]	心内膜下生存率 (%)	2.7 (SD 15.4)	—
	大動脈収縮期圧	0.1 (SD 1.7)	—
	大動脈拡張期圧	0.1 (SD 0.7)	—

記注（読解上の要点 — 本プロジェクトへの含意）

1. 本総説は「前進波の成因」の引用として最適である。「波反射は、低抵抗の導管動脈が高抵抗の細動脈に接合する、身体中の無数の動脈終末部で生じる」という記述は、前ターンまでに議論した「反射源は分岐点ではなく細動脈床」という論点の権威ある典拠になる。また加齢による波形変化を「大動脈硬化 → PWV 上昇 → 反射の早期帰還」として簡潔に定式化している。
2. ※ 心拍数依存性について「心拍数 10 拍/分の増加あたり約 4% の大動脈オーグメンテーション減少」と明記（Gallagher [24]、Wilkinson ら [41] を引用）。AIx@75 の根拠となる数値がここに要約されている。同時に、心拍数の増加が大動脈-末梢間の増幅も増加させる（5~6 Hz 付近の調和成分の増幅による）ことを述べており、HR の影響が単一の機序でないことを示す。
3. ※ 身長依存性が明記されている（「いずれの年齢でも、いずれの動脈でも、オーグメンテーションは身長に依存し、背の高い人より低い人で大きい」）。SI = 身長 ÷ ΔT という定義の背景にある考え方の典拠。男女差の大部分が身長差で説明されるという指摘も重要。
4. ※ 食事の影響（グルコース飲料だけで内臓血管床からの波反射が減少し後期収縮期オーグメンテーションが変わる）が明記され、「加齢・疾患・薬効の研究は吸収後（空腹）状態で行うべき」とされている。測定プロトコルの設計に直結する。
5. ※ PPG への言及は短いが重要：「光電容積脈波法は……広く用いられている。通常、波形にはほとんど注意が払われていない」。2001 年時点での欧米の認識を示す。そのうえで Takazawa の SDPPG を「日本で高度に発展しており、欧米世界においてさらなる注意に値する」と評価している。SDPPG の国際的評価の起点の一つとして引用できる。
6. ※ Anggard がニトログリセリン等の血管拡張薬の効果を「指尖光電容積脈波における重複切痕の相対的な高さの変化」で定量していたという記述（私信として）は、切痕高さを薬効指標に用いた最初期の言及の一つ。同時に、O'Rourke ら自身は「ニトログリセリン後の橈骨動脈圧波では二次収縮期ショルダーを同定できないことがしばしばある」ため合成大動脈波を好むと述べている。血管拡張時にランドマークが消失するという問題が、圧波形でも生じることを示す。
7. ※ 粥状硬化と糖尿病については、脈波解析が診断・重症度評価に役立たないと率直に述べている。「あらゆる機会があったにもかかわらず、動脈圧波に基づいて粥状硬化の重症度を評価することができておらず」。脈波解析の適用限界について、推進者自身による最も率直な記述として引用価値が高い。
8. 検証（validation）が弱点であることを著者自身が明記し、カフ較正の不正確さ（95% 信頼区間がほぼ 50 mmHg）が最大の問題だと述べている。前ターンまでに議論した「カフレス機器の検証基準」問題の 20 年前の原型がここにある。
9. 利益相反の開示あり（O'Rourke は PWV Medical 社取締役）。本総説が SphygmoCor の推進的性格をもつことを踏まえて読む必要がある。